UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

Facultad de Ingenieria Mecanica Electrica, Electronica y Sistemas

Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas

Practica Calificada N.o 02

Visualizacion de dominios geograficos mediante puntos, cuadriculas y mallas

INFORME DE RESULTADOS

Campo	Detalle
Estudiante	Jhon Marco Aracayo Mamani
Curso	Visualizacion de Datos
Programa de estudios	Ingenieria de Sistemas
Semestre	X
Unidad tematica	Unidad 2 - Tecnicas de modelado de dominios
Tema	Modelado de dominios, mallas y cuadriculas de puntos
Tipo de actividad	Practica calificada individual (20 puntos)
Dataset	Geolocation Data [Longitude Latitude] (Kaggle)
Enlace del dataset	https://www.kaggle.com/datasets/liewyousheng/geolocation
Archivo procesado	peru_localidades.csv
Pais seleccionado	Peru
Repositorio del codigo	https://github.com/tamoil-0/VA_PRACTICA2
Fecha de emision	04/08/2026

Indice del informe

Seccion	Contenido
Caratula	Datos generales de la practica y del estudiante
1	Descripcion y enlace del dataset utilizado
2	Columnas principales del dataset (Actividad 1)
3	Pais seleccionado y tabla limpia (Actividad 2)
4	Tabla de limites del dominio geografico (Actividad 3)
5	Grafico de puntos geograficos reales (Actividad 4)
6	Grafico de cuadricula de puntos (Actividad 5)
7	Grafico de malla visual (Actividad 6)
8	Analisis de densidad y sensibilidad a dx/dy
9	Interpretacion de resultados (Actividad 7)
10	Preguntas de analisis
11	Conclusiones
12	Verificacion de la rubrica
13	Anexo: codigo utilizado en Python

Resumen de resultados

Indicador	Valor
Registros del archivo	139
Localidades limpias	139
Dominio (grados)	12.23 x 14.51
Area aproximada	2,145,347 km2
Puntos de cuadricula	806
Celdas de la malla	750
Cobertura de la malla	15.7 %
Vecino mas cercano (promedio)	47.9 km

Trazabilidad de las actividades

Actividad	Resultado obtenido
Actividad 1	Archivo: peru_localidades.csv | 139 registros | 6 columnas
Actividad 2	Tabla limpia de Peru: 139 localidades
Actividad 3	D = [-81.2719, -69.0417] x [-18.0066, -3.5011]
Actividad 4	Puntos reales graficados: 139
Actividad 5	Cuadricula dx=0.5 dy=0.5: 26 x 31 = 806 puntos
Actividad 6	Malla: 31 lineas horizontales y 26 lineas verticales (750 celdas)
Actividad 7	Cobertura de la malla: 118 de 750 celdas ocupadas (15.7 %)

1. Descripcion del dataset utilizado

El trabajo utiliza el dataset 'Geolocation Data [Longitude Latitude]' publicado en Kaggle (https://www.kaggle.com/datasets/liewyousheng/geolocation), que reune informacion geografica de paises, regiones, provincias, ciudades y distritos con sus coordenadas de longitud y latitud en formato CSV. El archivo procesado (peru_localidades.csv) contiene 139 registros y 6 columnas; de ellas, 'longitude' aporta la coordenada x (longitud) y 'latitude' la coordenada y (latitud), que son las dos variables espaciales necesarias para delimitar un dominio y construir cuadriculas y mallas. Para el analisis se selecciono Peru, tal como recomienda la practica.

2. Exploracion inicial (Actividad 1)

Pregunta de la Actividad 1	Respuesta
a) Cantidad de registros del archivo	139
b) Cantidad de columnas	6
b) Nombres de las columnas	city_name, country_name, region_name, place_type, latitude, longitude
c) Columna de longitud (eje x)	longitude
c) Columna de latitud (eje y)	latitude
d) Pais seleccionado para el analisis	Peru

2.1 Perfil de las columnas principales

Columna	Tipo	No nulos	Nulos	Valor de ejemplo
city_name	object	139	0	Chachapoyas
country_name	object	139	0	Peru
region_name	object	139	0	Amazonas
place_type	object	139	0	Capital departamental
latitude	float64	139	0	-6.2294
longitude	float64	139	0	-77.872

2.2 Rol de cada columna en la practica

Rol	Columna del CSV	Uso en la practica
Ciudad o localidad	city_name	Etiqueta del punto
Pais	country_name	Permite filtrar el pais de analisis
Latitud	latitude	Eje Y de la visualizacion (y)
Longitud	longitude	Eje X de la visualizacion (x)
Region	region_name	Departamento o division administrativa

2.3 Primeras filas del archivo original

city_name	country_name	region_name	place_type	latitude	longitude
Chachapoyas	Peru	Amazonas	Capital departamental	-6.2294	-77.8720
Bagua Grande	Peru	Amazonas	Capital provincial	-5.7550	-78.4419
Bagua	Peru	Amazonas	Capital provincial	-5.6389	-78.5306
Jumbilla	Peru	Amazonas	Capital provincial	-5.8983	-77.7833
Lamud	Peru	Amazonas	Capital provincial	-6.1333	-77.8500

city_name	country_name	region_name	place_type	latitude	longitude
Huaraz	Peru	Ancash	Capital departamental	-9.5278	-77.5278
Chimbote	Peru	Ancash	Capital provincial	-9.0745	-78.5936
Casma	Peru	Ancash	Capital provincial	-9.4747	-78.3006

3. Limpieza y seleccion de datos (Actividad 2)

Se filtraron los registros de Peru y se depuraron las coordenadas en cinco pasos verificables: filtro de pais, conversion a valores numericos, eliminacion de nulos, descarte de coordenadas fuera de rango geografico valido y eliminacion de duplicados de ciudad y coordenada. El resultado es una tabla de 139 localidades con las columnas minimas exigidas: Ciudad o localidad, Pais, Latitud y Longitud.

3.1 Auditoria de la limpieza

Paso de limpieza	Registros
Registros del archivo original	139
Descartados por no pertenecer a Peru	0
Descartados por latitud/longitud no numerica o vacia	0
Descartados por coordenadas fuera de rango valido	0
Descartados por ser duplicados exactos	0
Registros limpios finales	139

3.2 Tabla limpia con los datos geograficos

Ciudad o localidad	Pais	Region	Latitud	Longitud
Bagua	Peru	Amazonas	-5.6389	-78.5306
Bagua Grande	Peru	Amazonas	-5.7550	-78.4419
Chachapoyas	Peru	Amazonas	-6.2294	-77.8720
Jumbilla	Peru	Amazonas	-5.8983	-77.7833
Lamud	Peru	Amazonas	-6.1333	-77.8500
Caraz	Peru	Ancash	-9.0489	-77.8100
Casma	Peru	Ancash	-9.4747	-78.3006
Chimbote	Peru	Ancash	-9.0745	-78.5936
Huaraz	Peru	Ancash	-9.5278	-77.5278
Huarmey	Peru	Ancash	-10.0686	-78.1522
Pomabamba	Peru	Ancash	-8.8228	-77.4592
Yungay	Peru	Ancash	-9.1386	-77.7444
Abancay	Peru	Apurimac	-13.6339	-72.8814
Andahuaylas	Peru	Apurimac	-13.6575	-73.3872
Chalhuanca	Peru	Apurimac	-14.2939	-73.1750
Chuquibambilla	Peru	Apurimac	-14.1000	-72.6667
Tambobamba	Peru	Apurimac	-13.9439	-72.1783
Aplao	Peru	Arequipa	-16.0703	-72.4881
Arequipa	Peru	Arequipa	-16.4090	-71.5375
Camana	Peru	Arequipa	-16.6236	-72.7108
Caraveli	Peru	Arequipa	-15.7714	-73.3653
Chivay	Peru	Arequipa	-15.6386	-71.5992

Se muestran las primeras 22 de 139 filas. La tabla completa se exporta a salidas/tabla_limpia.csv al ejecutar el proyecto.

3.3 Estadisticos descriptivos de las coordenadas

Variable	Minimo	Maximo	Media	Desv. estandar	Rango
Longitud (x)	-81.2719	-69.0417	-75.1923	3.3992	12.2302
Latitud (y)	-18.0066	-3.5011	-10.8061	3.9817	14.5055

4. Delimitacion del dominio geografico (Actividad 3)

A partir de las coordenadas filtradas se calcularon los valores minimos y maximos de longitud y latitud, con los que se define el dominio rectangular **D = [-81.2719, -69.0417] x [-18.0066, -3.5011]**, donde x es la longitud e y la latitud.

Parametro	Valor	Interpretacion
Longitud minima (xmin)	-81.2719	Limite occidental del dominio
Longitud maxima (xmax)	-69.0417	Limite oriental del dominio
Latitud minima (ymin)	-18.0066	Limite sur del dominio
Latitud maxima (ymax)	-3.5011	Limite norte del dominio

4.1 Interpretacion del area representada

Metrica derivada	Valor
Amplitud en longitud (xmax - xmin)	12.2302 grados
Amplitud en latitud (ymax - ymin)	14.5055 grados
Centro del dominio	lon -75.1568 / lat -10.7538
Area del rectangulo	177.4052 grados cuadrados
Area aproximada en km2	2,145,347 km2

El dominio representa el rectangulo minimo que contiene todas las localidades seleccionadas: su borde occidental corresponde al punto mas al oeste, el oriental al mas al este, el sur al de menor latitud y el norte al de mayor latitud. Es el marco de referencia sobre el que se construyen la cuadricula y la malla de las secciones siguientes.

5. Visualizacion de puntos geograficos reales (Actividad 4)

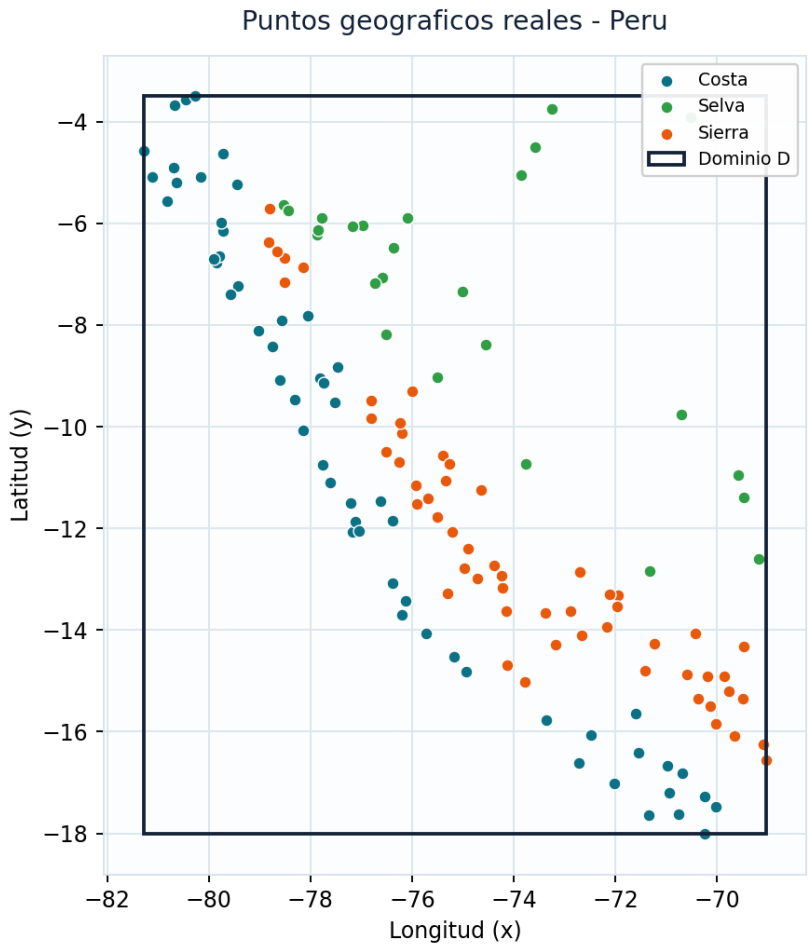


Figura 1. Dispersion de las coordenadas reales: longitud en el eje X, latitud en el eje Y, cuadricula de fondo y rectangulo del dominio.

5.1 Interpretacion de la distribucion espacial

Los 139 puntos reales se distribuyen de forma claramente irregular dentro del dominio, que abarca 12.23 grados de longitud por 14.51 grados de latitud (aproximadamente 2,145,347 km2). Por region natural el reparto es Costa: 58, Sierra: 56, Selva: 25; la mayor concentracion corresponde a la Costa con 41.7 % de las localidades, lo que reproduce el patron de poblamiento del pais y no una distribucion aleatoria. Las regiones con mas registros son Puno (13), Piura (8), Ancash (7). La distancia media al vecino mas cercano es de 47.9 km (minima 5.3 km y maxima 304.2 km), evidencia numerica de que existen zonas densas y zonas practicamente vacias dentro del mismo dominio. Al superponer la malla, solo 118 de las 750 celdas contienen al menos una localidad (15.7 % de cobertura), y la celda mas densa concentra 3 puntos: el dominio rectangular cubre mucho mas territorio del que realmente esta ocupado por localidades registradas.

6. Generacion de la cuadricula de puntos (Actividad 5)

Con np.arange y np.meshgrid se genero una cuadricula regular dentro del dominio, con separacion dx = 0.5 en longitud y dy = 0.5 en latitud. El limite superior se extiende a xmax + dx y ymax + dy para asegurar que los bordes del dominio queden cubiertos, ya que np.arange excluye el extremo final.

Parametro	Valor
Separacion horizontal (dx)	0.5 grados
Separacion vertical (dy)	0.5 grados
Lineas verticales (nx)	26
Lineas horizontales (ny)	31
Puntos generados (nx * ny)	806
Celdas de la malla	750

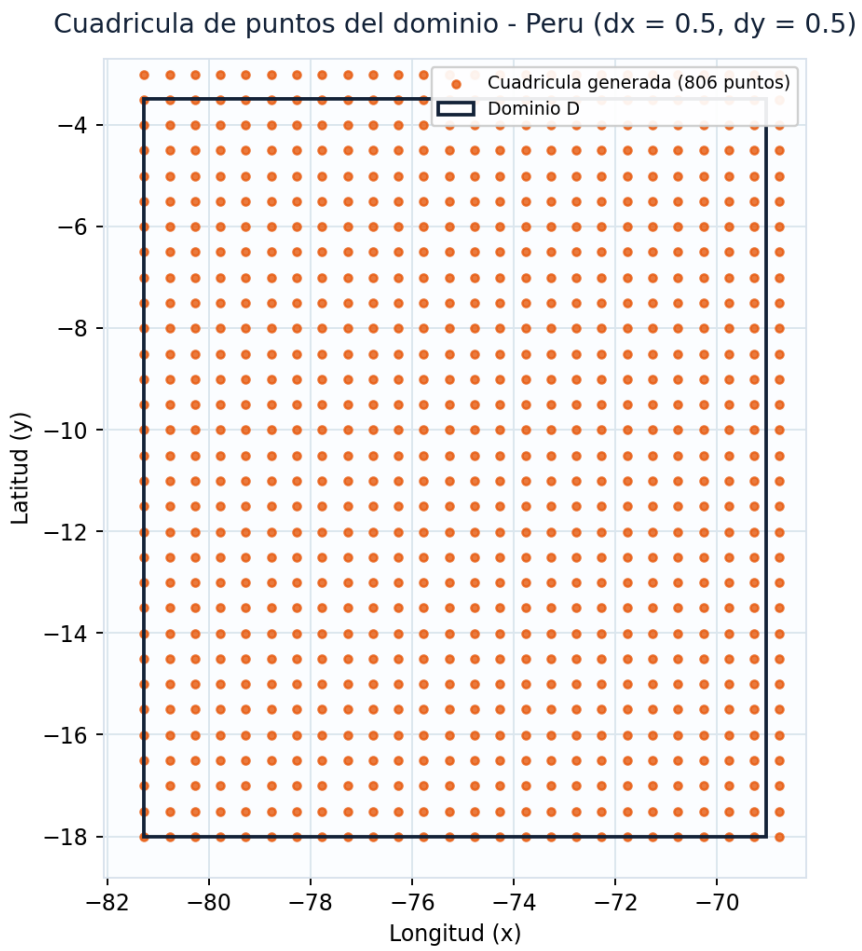


Figura 2. Cuadricula regular de 806 puntos generados dentro del dominio (dx = 0.5, dy = 0.5).

7. Construccion de la malla visual (Actividad 6)

Uniendo los nodos de la cuadricula se trazaron 31 lineas horizontales y 26 lineas verticales, se dibujo el rectangulo del dominio y se superpusieron los 139 puntos reales. La malla resultante divide el dominio en 750 celdas comparables.

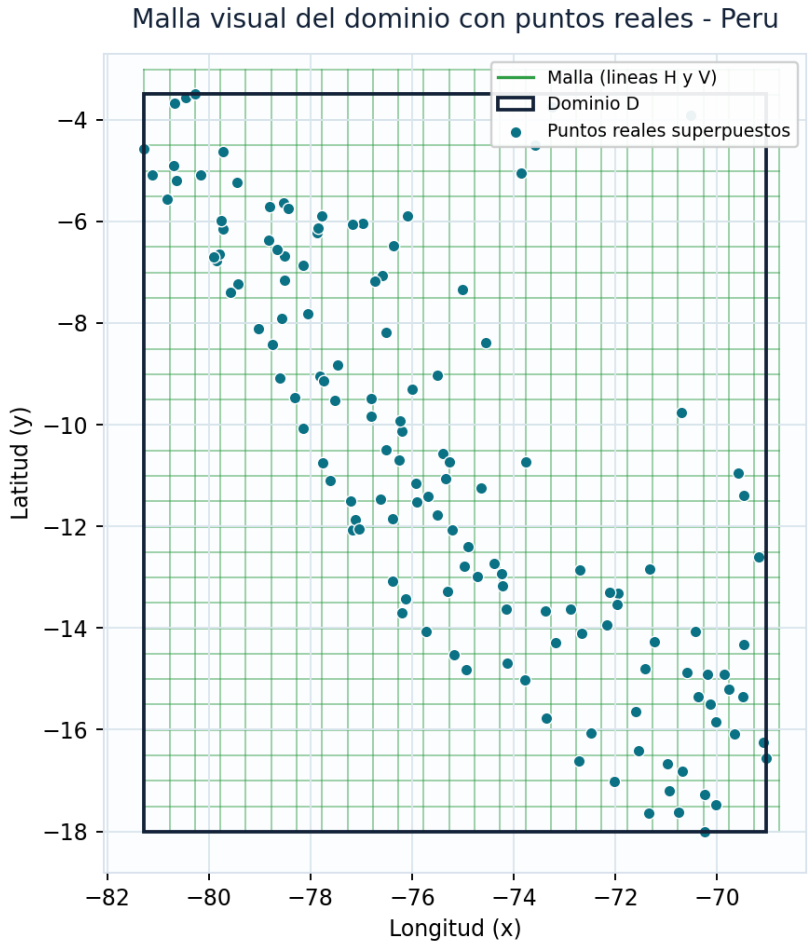


Figura 3. Malla visual con lineas horizontales y verticales, dominio rectangular y puntos reales superpuestos.

8. Analisis complementario: densidad y resolucion

Esta seccion va mas alla de lo minimo exigido y usa la malla como instrumento de medida: se cuentan los puntos reales que caen en cada celda y se evalua como cambia la lectura al modificar dx y dy.

8.1 Cobertura de la malla

Metrica de cobertura	Valor
Celdas totales de la malla	750
Celdas con al menos un punto real	118
Celdas vacias	632
Cobertura de la malla	15.7 %
Maxima concentracion en una celda	3 puntos

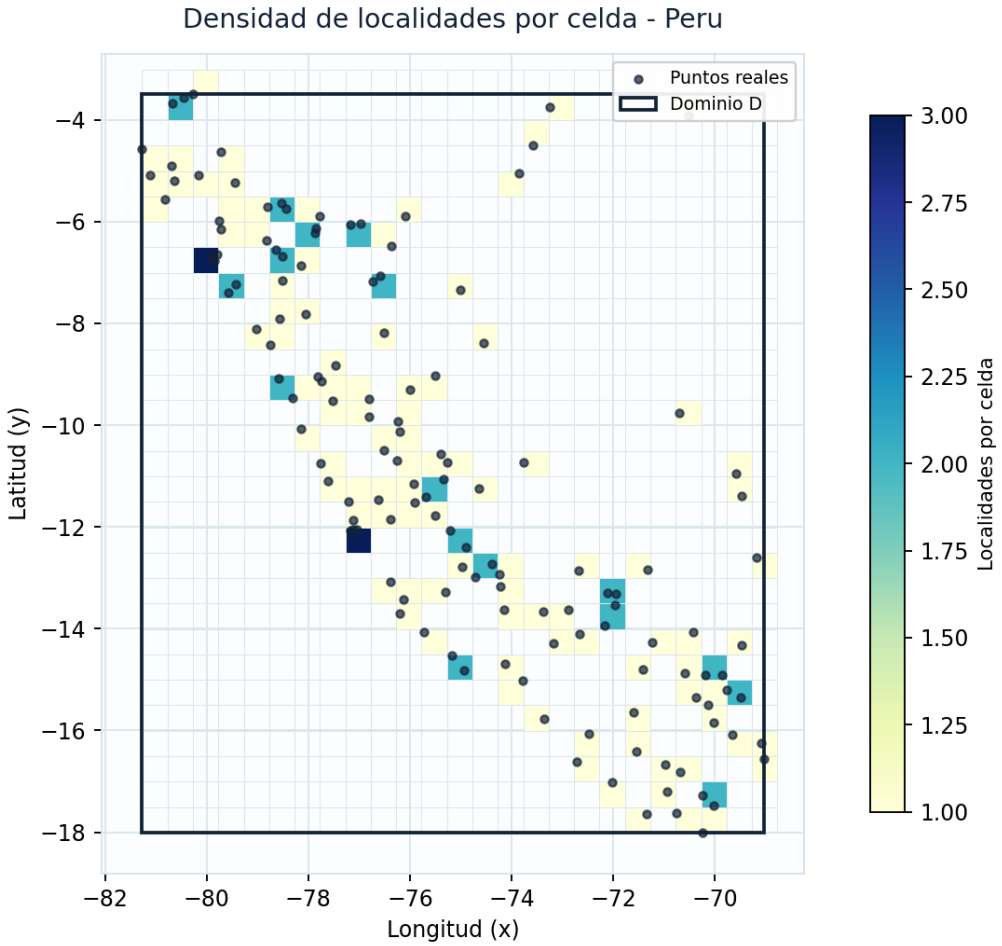


Figura 4. Mapa de calor de localidades por celda. Las celdas sin color no contienen ninguna localidad registrada.

8.2 Celdas con mayor concentracion

Celda	Rango de longitud	Rango de latitud	Puntos reales
F12-C9	[-77.27, -76.77]	[-12.51, -12.01]	3
F23-C3	[-80.27, -79.77]	[-7.01, -6.51]	3
F7-C13	[-75.27, -74.77]	[-15.01, -14.51]	2
F6-C24	[-69.77, -69.27]	[-15.51, -15.01]	2
F7-C23	[-70.27, -69.77]	[-15.01, -14.51]	2

Celda	Rango de longitud	Rango de latitud	Puntos reales
F12-C13	[-75.27, -74.77]	[-12.51, -12.01]	2
F25-C6	[-78.77, -78.27]	[-6.01, -5.51]	2
F24-C7	[-78.27, -77.77]	[-6.51, -6.01]	2

8.3 Puntos reales frente a puntos generados

Criterio	Puntos reales	Puntos de la cuadricula
Origen	Dataset real (Kaggle / muestra Peru)	Generados con numpy.meshgrid
Cantidad	139 localidades	806 nodos
Distribucion	Irregular, depende del poblamiento	Regular, paso constante
Separacion tipica	47.9 km promedio al vecino mas cercano	54.7 km aprox. entre nodos (dx = 0.5)
Significado	Un lugar que existe en el territorio	Una posicion de referencia del espacio
Uso analitico	Mostrar donde estan los hechos	Medir, comparar y agregar por celdas

8.4 Sensibilidad a los valores de dx y dy

dx = dy	Lineas verticales	Lineas horizontales	Puntos generados	Celdas	Celdas ocupadas	Cobertura	Max. puntos por celda
0.25	50	60	3000	2891	133	4.6 %	3
0.5	26	31	806	750	118	15.7 %	3
1.0	14	16	224	195	72	36.9 %	5
2.0	8	9	72	56	30	53.6 %	13

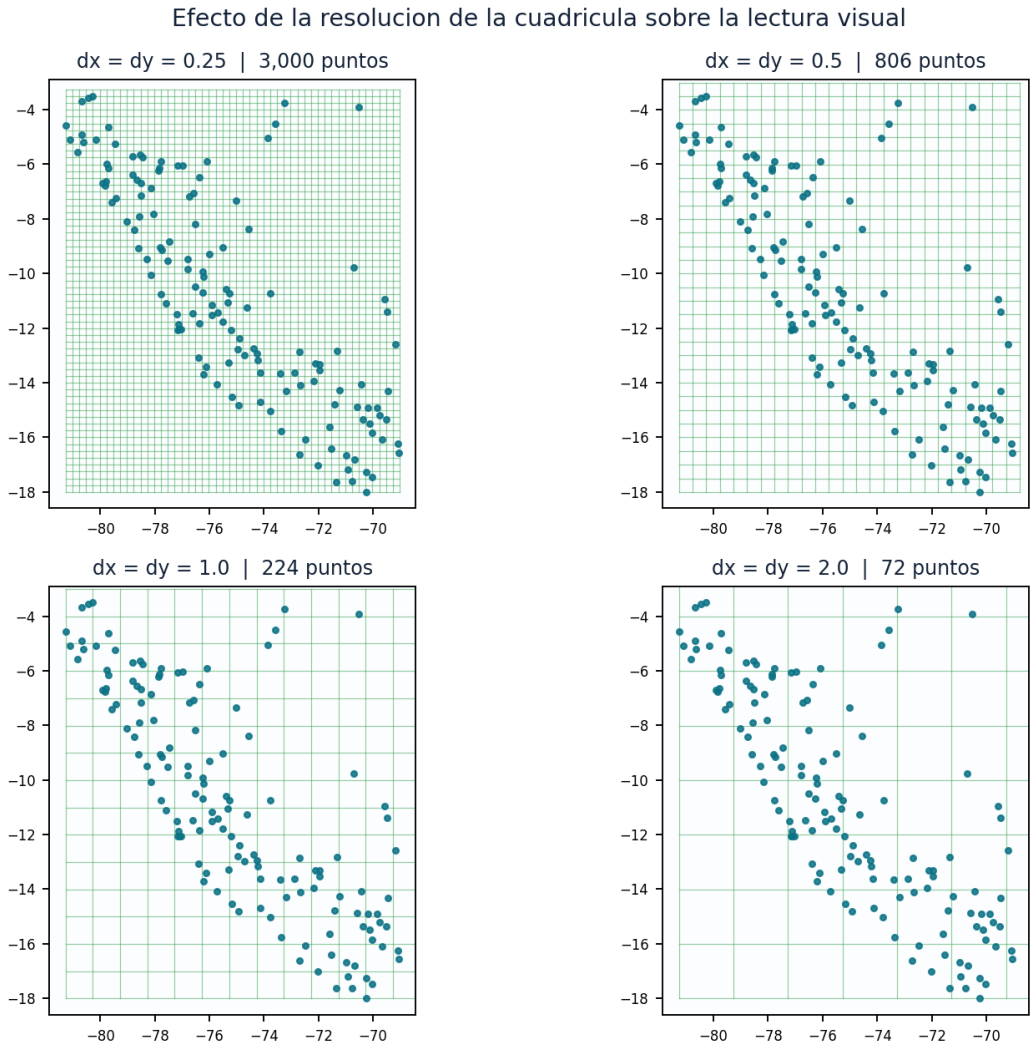


Figura 5. La misma malla con dx = dy igual a 0.25, 0.5, 1.0 y 2.0. Al reducir el paso aumenta el detalle y la saturacion visual; al aumentarlo se gana legibilidad y se pierde precision.

9. Interpretacion visual de resultados (Actividad 7)

a) Que representa el dominio geografico construido?

Representa el rectangulo minimo (bounding box) que contiene todas las coordenadas seleccionadas: D = [-81.27, -69.04] x [-18.01, -3.50]. No es un mapa del pais, es el area de analisis: fija el marco espacial dentro del cual tienen sentido la cuadricula, la malla y cualquier calculo posterior. Sus cuatro limites son interpretables: xmin es el extremo occidental, xmax el oriental, ymin el mas al sur y ymax el mas al norte de las 139 localidades analizadas.

b) Que diferencia existe entre los puntos reales y los de la cuadricula?

Los puntos reales son observaciones: 139 localidades que existen en el territorio, con distribucion irregular determinada por el poblamiento. Los 806 puntos de la cuadricula son sinteticos: los genera numpy.meshgrid a intervalos constantes (dx = 0.5, dy = 0.5) y no representan ninguna ciudad, sino posiciones de referencia del espacio. Los primeros responden 'donde estan los hechos'; los segundos aportan el sistema de medida que permite comparar zonas.

c) Que utilidad tiene una malla en la visualizacion de datos espaciales?

La malla convierte un espacio continuo en unidades comparables. En este caso genera 750 celdas y permite contar cuantas localidades caen en cada una: 118 celdas resultan ocupadas y 632 quedan vacias. Ademas sirve como referencia visual (facilita estimar distancias y ubicar un punto), como base de agregacion (densidad, mapas de calor, conteos por celda) y como soporte para detectar vacios de cobertura que un grafico de puntos suelto no muestra con claridad.

d) Como podria aplicarse en un problema de Ingenieria de Sistemas?

El esquema dominio + cuadricula + malla es la base de cualquier analisis territorial computacional. Aplicaciones directas: (1) cobertura de servicios digitales, marcando las celdas sin atencion; (2) ubicacion optima de sensores IoT o antenas, usando una celda por sensor para no duplicar cobertura; (3) analisis de la distribucion de usuarios de una plataforma para dimensionar servidores o centros de distribucion; (4) diseno de rutas y logistica, calculando costos entre celdas; (5) tableros de decision territorial, donde cada celda es una fila agregable en una base de datos espacial.

9.1 Aplicaciones en Ingenieria de Sistemas

Caso de aplicacion	Como se usa el dominio y la malla
Cobertura de servicios digitales	Cada celda de la malla se marca como atendida o desatendida segun los puntos de servicio que contiene; las celdas vacias definen la agenda de expansion.
Ubicacion de sensores IoT	La cuadricula propone posiciones candidatas equidistantes y la malla verifica que no queden zonas sin sensor ni sensores redundantes.
Distribucion de usuarios de una plataforma	Agregando usuarios por celda se obtiene un mapa de demanda que permite dimensionar servidores, CDN o centros de distribucion.
Diseno de rutas y logistica	Las celdas se convierten en nodos de un grafo con costos de desplazamiento, base para algoritmos de rutas mas cortas.
Tableros de decision territorial	Cada celda es una fila con indicadores comparables, lo que hace posible priorizar inversiones con criterios espaciales explicitos.

10. Preguntas de analisis

1. Por que es importante delimitar un dominio antes de construir una visualizacion espacial?

Porque define el area de estudio y, con ella, la escala de todo lo demas. Sin dominio no se puede fijar el rango de los ejes ni generar una cuadricula acotada, y el grafico incluiria espacio vacio que comprime los datos utiles. Aqui el dominio D = [-81.27, -69.04] x [-18.01, -3.50] recorta el analisis a 12.23 x 14.51 grados, lo que garantiza que la cuadricula, la malla y las metricas de densidad se calculen sobre el territorio observado y no sobre el planeta completo.

2. Que informacion aporta el grafico de puntos reales?

Aporta la ubicacion y la forma de la distribucion: donde hay concentracion, donde hay vacios y que estructura describe el conjunto. En el caso analizado los puntos dibujan el eje costero y los corredores andinos, revelando que la distribucion es agrupada y no uniforme. Es la visualizacion que responde 'donde ocurre el fenomeno' antes de cualquier modelo.

3. Que representa una cuadricula de puntos en visualizacion de datos?

Representa un muestreo regular del espacio: un conjunto de posiciones generadas cada dx grados en horizontal y dy en vertical. No son datos observados, son un sistema de referencia. En este trabajo la cuadricula tiene 26 columnas por 31 filas (806 nodos) y sirve para discretizar el dominio, es decir, para pasar de un espacio continuo a un conjunto finito de unidades analizables.

4. Que diferencia existe entre una cuadricula y una malla?

La cuadricula es el conjunto de puntos (806 nodos aqui); la malla es la estructura que resulta de unir esos puntos con 31 lineas horizontales y 26 lineas verticales, generando 750 celdas. La cuadricula aporta posiciones discretas; la malla aporta topologia (vecindad, celdas, bordes) y por eso permite agregar, contar y comparar por zona.

5. Que ocurre visualmente si se reduce el valor de dx y dy?

La resolucion aumenta y el detalle es mayor, pero el costo crece de forma cuadratica y la lectura se satura. Con dx = dy = 0.5 se generan 806 nodos; al bajar a 0.25 se pasa a 3,000 nodos y 2,891 celdas, de las cuales solo 4.6 % quedan ocupadas: las lineas se juntan tanto que tapan los puntos reales y la mayoria de celdas queda vacia.

6. Que ocurre visualmente si se aumenta el valor de dx y dy?

La visualizacion se simplifica y gana legibilidad, pero pierde precision espacial. Con dx = dy = 2.0 la cuadricula baja a 72 nodos y 56 celdas con 53.6 % de ocupacion: cada celda agrupa localidades muy distantes entre si, se ocultan diferencias internas y aparece el riesgo de agregacion excesiva (varias ciudades distintas se leen como un solo bloque).

7. Como puede ayudar esta visualizacion en la toma de decisiones dentro de Ingenieria de Sistemas?

Convierte coordenadas en unidades de decision. Cada una de las 750 celdas puede almacenar indicadores (usuarios, incidencias, cobertura, latencia) y volverse una fila de una base de datos espacial; sobre esa estructura se priorizan inversiones, se ubican sensores o antenas, se disenan rutas y se detectan zonas desatendidas. En este analisis, las 632 celdas sin localidades son exactamente el tipo de hallazgo que orienta una decision: senalan donde no hay presencia registrada.

11. Conclusiones

1. El modelado de dominios permitio pasar de un CSV de 139 registros a un area de analisis explicita: D = [-81.27, -69.04] x [-18.01, -3.50], obtenida solo con los minimos y maximos de longitud y latitud de las 139 localidades limpias.

2. La cuadricula regular (dx = 0.5, dy = 0.5) discretizo ese dominio continuo en 806 nodos, y la malla lo organizo en 750 celdas comparables entre si. Ese paso de continuo a discreto es lo que habilita medir densidad y cobertura.

3. La superposicion de puntos reales y malla mostro que la distribucion territorial es fuertemente irregular: apenas 15.7 % de las celdas contiene alguna localidad. El dominio delimita el maximo posible, no lo efectivamente ocupado, y esa diferencia es en si misma un resultado del analisis.

4. El valor de dx y dy no es un detalle estetico sino una decision analitica: define el nivel de agregacion, el costo computacional y el riesgo de ocultar o exagerar patrones. Elegirlo requiere conocer la escala del fenomeno.

5. Finalmente, las tres visualizaciones son complementarias y no sustitutas: los puntos muestran los hechos, la cuadricula aporta el sistema de medida y la malla ofrece la estructura de agregacion. Sobre esa base se construyen aplicaciones de Ingenieria de Sistemas como cobertura de servicios, redes de sensores IoT, planificacion de rutas y tableros de decision territorial.

12. Verificacion de la rubrica de evaluacion

La tabla siguiente relaciona cada criterio de la rubrica (20 puntos) con la evidencia concreta presentada en este informe y en el repositorio del proyecto.

Criterio de evaluacion	Pts	Evidencia en este trabajo
Exploracion del dataset	3	Actividad 1: 139 registros y 6 columnas identificadas; columnas de coordenadas detectadas automaticamente (longitude, latitude). Pestana 'Exploracion' de la app y seccion 1 del informe.
Limpieza y filtrado de datos	3	Actividad 2: filtro de pais (Peru), conversion numerica de coordenadas, eliminacion de nulos, rangos invalidos y duplicados; tabla final de 139 filas con Ciudad, Pais, Latitud y Longitud, mas auditoria paso a paso.
Delimitacion del dominio	4	Actividad 3: D = [-81.2719, -69.0417] x [-18.0066, -3.5011] con tabla de los cuatro limites e interpretacion de cada uno (occidental, oriental, sur y norte).
Visualizacion de puntos reales	3	Actividad 4: dispersion con longitud en X, latitud en Y, titulo, etiquetas de ejes, cuadricula de fondo, leyenda e interpretacion cuantitativa de la distribucion.
Generacion de cuadricula	3	Actividad 5: cuadricula regular con np.meshgrid, dx = 0.5 y dy = 0.5, 26 x 31 = 806 puntos dentro del dominio definido.
Construccion de malla	2	Actividad 6: 31 lineas horizontales y 26 verticales, rectangulo del dominio dibujado y puntos reales superpuestos.
Interpretacion visual	2	Actividad 7: las cuatro preguntas respondidas con cifras del propio analisis, mas las siete preguntas de analisis y las conclusiones.

13. Anexo: codigo utilizado en Python

Version minima y autocontenida que reproduce las siete actividades con pandas, numpy y matplotlib. El proyecto completo (aplicacion Streamlit modular, tests y generador de este informe) esta disponible en https://github.com/tamoil-0/VA_PRACTICA2.

```
# ------------------------------------------------------------
# Practica Calificada 02 - Visualizacion de dominios geograficos
# Version minima y reproducible del flujo completo (7 actividades)
# ------------------------------------------------------------
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. CARGA DE DATOS -------------------------------------------------
df = pd.read_csv("data/peru_localidades.csv")
print(df.head())
print(df.info())
print(df.columns)

# 2. FILTRADO Y LIMPIEZA --------------------------------------------
pais = "Peru"
datos = df[df["country_name"] == pais]
datos = datos[["city_name", "country_name",
               "latitude", "longitude"]]
datos["latitude"] = pd.to_numeric(datos["latitude"], errors="coerce")
datos["longitude"] = pd.to_numeric(datos["longitude"], errors="coerce")
datos = datos.dropna(subset=["latitude", "longitude"])
datos = datos.drop_duplicates()
print("Registros seleccionados:", len(datos))

# 3. DELIMITACION DEL DOMINIO ---------------------------------------
x = datos["longitude"]
y = datos["latitude"]
xmin, xmax = x.min(), x.max()
ymin, ymax = y.min(), y.max()
print("DOMINIO GEOGRAFICO")
print("Longitud minima:", xmin, "| Longitud maxima:", xmax)
print("Latitud minima :", ymin, "| Latitud maxima :", ymax)

# 4. PUNTOS GEOGRAFICOS REALES --------------------------------------
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.scatter(x, y, s=18, color="#0b7285")
plt.title("Puntos geograficos reales - " + pais)
plt.xlabel("Longitud")
plt.ylabel("Latitud")
plt.grid(True)
plt.show()

# 5. CUADRICULA DE PUNTOS -------------------------------------------
dx = dy = 0.5
x_grid = np.arange(xmin, xmax + dx, dx)
y_grid = np.arange(ymin, ymax + dy, dy)
X, Y = np.meshgrid(x_grid, y_grid)

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.scatter(X, Y, s=8, color="#e8590c")
plt.title("Cuadricula de puntos del dominio - " + pais)
plt.xlabel("Longitud")
plt.ylabel("Latitud")
plt.grid(True)
plt.show()

# 6. MALLA VISUAL ---------------------------------------------------
plt.figure(figsize=(8, 6))
for i in range(Y.shape[0]):                    # lineas horizontales
    plt.plot(X[i, :], Y[i, :], linewidth=0.5, color="#2f9e44")
for j in range(X.shape[1]):                    # lineas verticales
    plt.plot(X[:, j], Y[:, j], linewidth=0.5, color="#2f9e44")
plt.gca().add_patch(plt.Rectangle((xmin, ymin), xmax - xmin, ymax - ymin,
                                  fill=False, edgecolor="#132238", linewidth=1.5))
plt.scatter(x, y, s=18, color="#0b7285")   # puntos reales superpuestos
plt.title("Malla visual del dominio con puntos reales - " + pais)
plt.xlabel("Longitud")
plt.ylabel("Latitud")
plt.grid(True)
plt.show()

# 7. INTERPRETACION CUANTITATIVA ------------------------------------
conteo, _, _ = np.histogram2d(x, y, bins=[x_grid, y_grid])
print("Celdas de la malla        :", conteo.size)
print("Celdas con puntos reales  :", int((conteo > 0).sum()))
print("Cobertura de la malla     : {:.1f} %".format(100 * (conteo > 0).sum() / conteo.size))
```